

Blocco 3 – Normalizzazione e schema relazionale

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block03_normalizzazione_schema/block03_normalizzazione_schema.pdf`

1. Problema in forma informale

Il dataset iniziale arriva come tabella piatta perché così è stato esportato dal gestionale. Il compito è trasformarlo in uno schema robusto prima di scrivere SQL operativo.

2. Specifica corretta del problema

- input: elenco colonne di una tabella vendite denormalizzata;
- output: schema normalizzato con relazioni, chiavi e riferimenti;
- vincolo: non perdere dati storici necessari alle analisi;
- vincolo: motivare ogni dipendenza funzionale usata per scomporre.

3. Definizione della soluzione

1. individuare entità stabili: cliente, prodotto;
2. individuare eventi: ordine, riga ordine, spedizione;
3. spostare attributi descrittivi nella relazione determinante;
4. lasciare nella riga ordine prezzo e sconto storici.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

Per questo blocco l'implementazione è un artefatto di modellazione, non uno script SQL.

- **customers**: dati anagrafici e segmentazione cliente
- **products**: descrizione prodotto e categoria
- **orders**: testata ordine e stato
- **order_items**: dettaglio prodotto, quantità, prezzo storico, sconto
- **shipments**: stato logistico collegato all'ordine
- **support_tickets**: richieste cliente collegate opzionalmente a un ordine

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;
- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- ogni relazione rappresenta un solo tipo di fatto;
- gli attributi descrittivi dipendono dalla chiave corretta;
- il report originale è ricostruibile tramite join;
- eventuali denormalizzazioni sono motivate da un uso concreto.

7. Checkpoint

- normalizzare significa spostare informazioni nel posto dove hanno identità propria;
- la forma normale non è un rito: serve a prevenire anomalie concrete;
- una denormalizzazione si decide dopo aver capito la normalizzazione.